

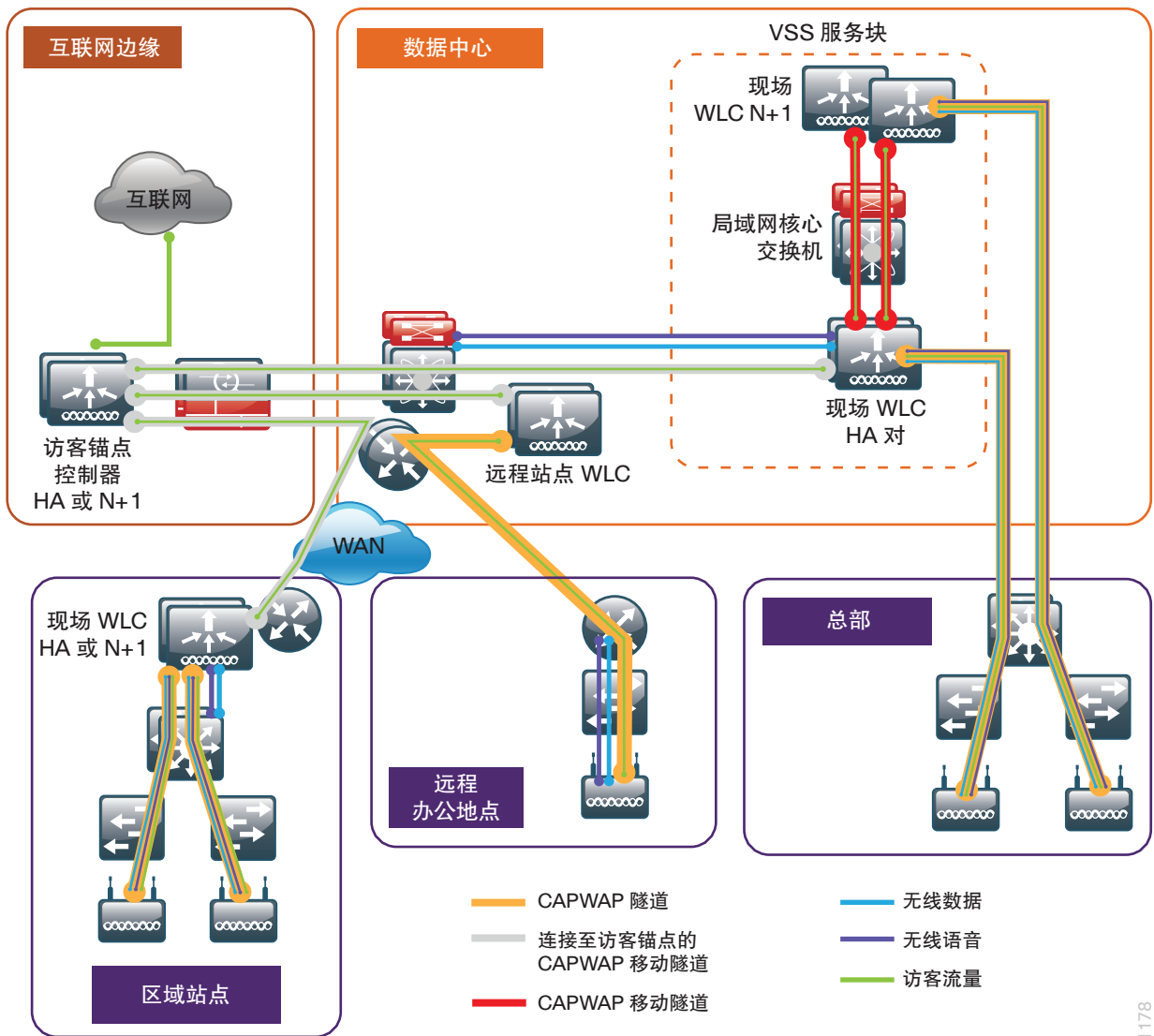
园区无线局域网设计概述

本[园区无线局域网技术设计指南](#)用于为员工提供无处不在的数据和语音连接, 同时为访客提供无线互联网接入。无线用户无论位于组织内的任何位置(大型园区或远程站点), 都将能够在连接到语音、视频和数据服务时获得相同的体验。

本[园区无线局域网技术设计指南](#)的优势包括:

- **通过安全、不受位置限制的网络接入提高工作效率** - 切实提高工作效率并改善通信。
- **提供更多网络灵活性** - 对难以布线的位置实施无线连接, 且无需高昂的构建成本。
- **提供具有成本效益的部署** - 在整个无线架构内采用虚拟化技术。
- **易于管理和运营** - 从单一管理平台集中控制分布式无线环境。
- **支持即插即用部署** - 当接入点连接至提供支持的有线网络时, 可实现自动调配。
- **提供具有恢复能力的容错设计** - 在任务关键型环境中提供可靠的无线连接, 包括全面的射频 (RF) 频谱管理。
- **支持无线用户** - 自带设备 (BYOD) 设计模型。
- **能够高效传输组播流量** - 支持多种群组通信应用, 如视频和一键通功能。

图 1 - 无线概述



1178

本园区无线局域网技术设计指南大致围绕两个主要组件：

- 思科无线局域网控制器
- 思科轻量级接入点

思科无线局域网控制器

本[园区无线局域网技术设计指南](#)提供一种基于控制器的无线设计，通过使用思科无线局域网控制器 (WLC) 来集中配置和控制无线接入点，帮助简化网络管理。此方法使无线局域网 (WLAN) 能够成为一个智能的信息网络，并支持各种高级服务。以下是基于控制器设计的一些优势：

- **降低运营支出** - 实现适合轻量级接入点的零接触配置；帮助轻松设计信道和功率设置以及实时管理（包括确定任何 RF 覆盖盲区，以优化 RF 环境）；提供跨移动组内不同接入点的无缝移动性；以及显示网络的整体视图，以便支持有关扩展、安全和整体运营的决策。
- **提高投资回报** - 支持无线局域网控制器的虚拟化实例，从而充分利用虚拟化投资来降低总拥有成本。
- **利用优化设计简化扩展** - 同时支持适合园区环境的本地模式设计和适合精益远程站点的 Cisco FlexConnect 设计，使网络实现良性扩展。
- **支持高可用性状态切换** - 在无线局域网控制器出现故障时，确保无线客户端设备的连接不会中断。

思科无线局域网控制器负责控制整个系统范围的 WLAN 功能，例如安全策略、入侵防御、RF 管理、服务质量 (QoS) 和移动性。它们与思科轻量级接入点配合使用，可支持业务关键型无线应用。从语音和数据服务到位置跟踪，思科无线局域网控制器都能提供网络经理构建可扩展的安全无线网络所需的可控性、可扩展性、安全性和可靠性。

尽管独立控制器可以同时支持分布于多个楼层和建筑的轻量级接入点，但是为了获得恢复能力，您应成对部署控制器。配置控制器恢复能力的方式有很多，其中最为简单的是使用主/备用模型，即站点的所有接入点均首选加入主控制器，仅在出现故障时才加入备用控制器。

本[园区无线局域网技术设计指南](#)涉及以下控制器：

- 思科 2500 系列无线局域网控制器
- 思科 5500 系列无线局域网控制器
- 思科无线服务模块 2 (WiSM2)
- 思科 5760 系列无线局域网控制器
- 思科虚拟无线局域网控制器
- Cisco Flex 7500 系列云控制器

由于软件许可证的灵活性允许您随业务需求的变化添加额外的接入点，因此您可以选择能长期满足您的需求的控制器，仅在需要时购买增量接入点许可证。

思科轻量级接入点

在思科统一无线网络架构中，所使用的接入点为轻量级接入点。这意味着它们无法独立于无线局域网控制器发挥作用。接入点与无线局域网控制器通信时，会下载控制器中的配置，并同步其软件或固件映像。

思科轻量级接入点与思科无线局域网控制器协同工作，可在将无线设备连接至局域网的同时，支持同步数据转发和通风监控功能。本[园区无线局域网技术设计指南](#)基于思科第 2 代无线接入点，这些产品可提供吞吐量最多是 802.11a/b/g 网络九倍的稳健无线覆盖。本[园区无线局域网技术设计指南](#)中包括以下接入点：

- Cisco Aironet 1600 系列接入点
- Cisco Aironet 2600 系列接入点
- Cisco Aironet 3600 系列接入点
- Cisco Aironet 3700 系列接入点

本[思科无线局域网技术设计指南](#)中涉及的接入点的与众不同之处在于，它们支持以下两项关键技术：

- **Cisco CleanAir 技术** - 为 IT 经理提供对无线频谱的可视性，以便管理 RF 干扰，并防止意外停机。Cisco CleanAir 可为 802.11n 网络提供性能保障。此芯片级智能创建了自行修复和自行优化的无线网络，降低了对无线接口的影响。有关 Cisco CleanAir 的详细信息，请参阅“园区无线 CleanAir”部分。
- **802.11ac** - IEEE 802.11ac 第一阶段 (Wave 1) 规格可显著增强无线网络性能。有关 802.11ac 的详细信息，请参阅“802.11ac 带宽性能”和“802.11ac 信道规划”部分。

表 1 - 各款接入点对 Cisco CleanAir 和 IEEE 802.11ac 的支持情况

Cisco Aironet 接入点系列	Cisco CleanAir 支持	802.11ac 支持
1600	否 ¹	否
2600	是	否
3600	是	是 ²
3700	是	是

¹Cisco Aironet 1600 系列接入点可支持 CleanAir Express，但本[园区无线局域网技术设计指南](#)中不涉及该技术。

²Cisco Aironet 3600 系列接入点可支持 802.11ac，但需要安装 802.11ac Wave 1 自适应射频模块。

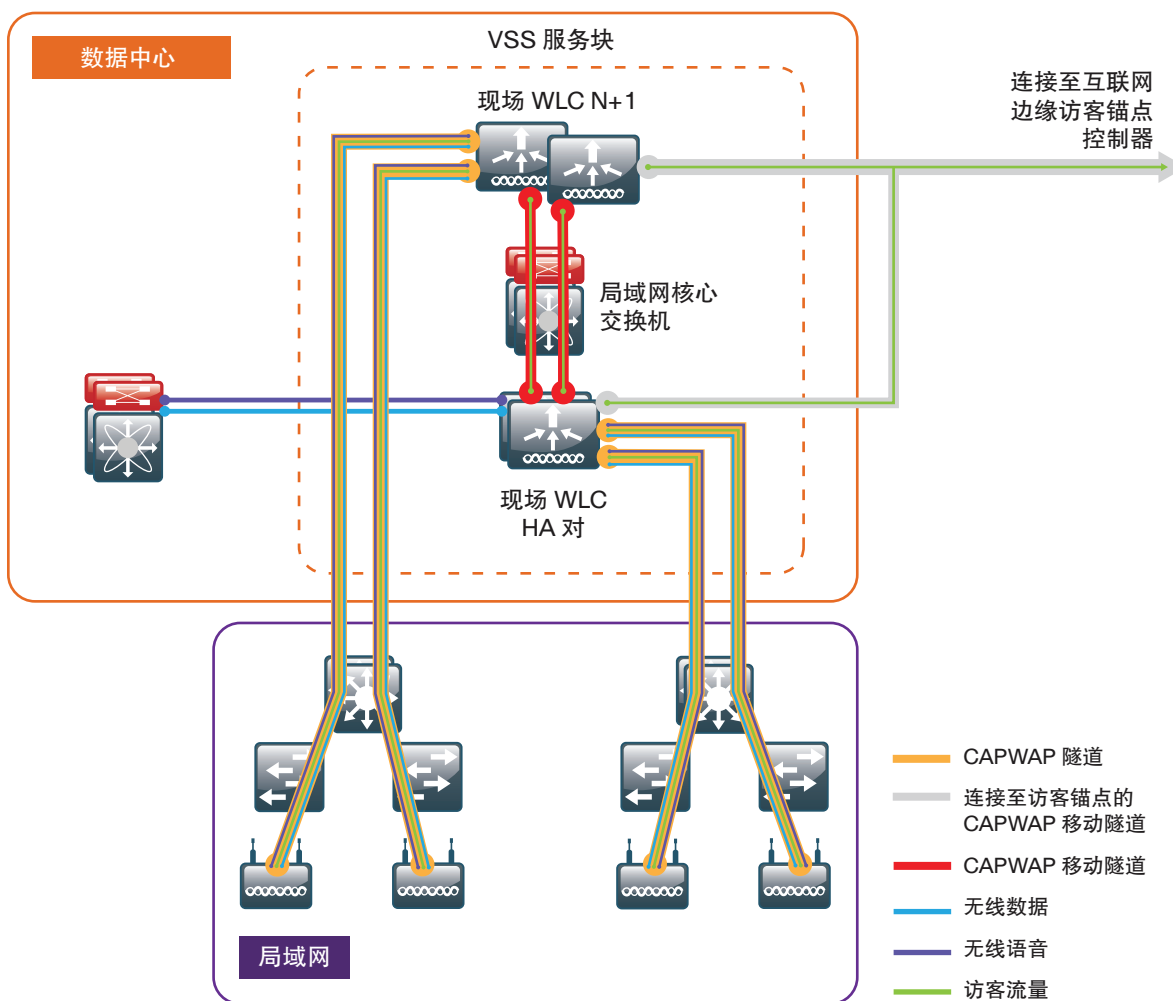
无线设计模型

思科统一无线网络支持两种园区设计模型：本地模式和 Cisco FlexConnect。

本地模式设计模型

在本地模式设计模型中，无线局域网控制器和接入点共置在一起。无线局域网控制器可以连接到数据中心服务块，也可以连接到局域网分布层。无线局域网客户端和局域网之间的无线流量将使用控制器与接入点之间的无线接入点控制和调配 (CAPWAP) 协议进行传输。

图 2 - 本地模式设计模型



本地模式架构使用控制器作为管理第 2 层安全和无线网络策略的单一。它还支持以统一和协调的方式将服务应用于有线和无线流量。

本地模式设计模型不仅具有思科统一无线网络方法的传统优势，还满足以下客户需求：

- **无缝移动性** – 支持快速漫游整个园区，以便用户能够在不同楼层和邻近建筑行走而不停更换子网时，始终保持连接到会话。
- **支持富媒体功能** – 采用呼叫准入控制增强语音稳定性，采用思科视频流技术加强组播支持。
- **集中式策略** – 通过使用防火墙以及应用检测、网络访问控制、策略实施和准确流量分类支持智能检测。

如果某站点符合以下**任何**一点，则您应在该站点本地部署控制器：

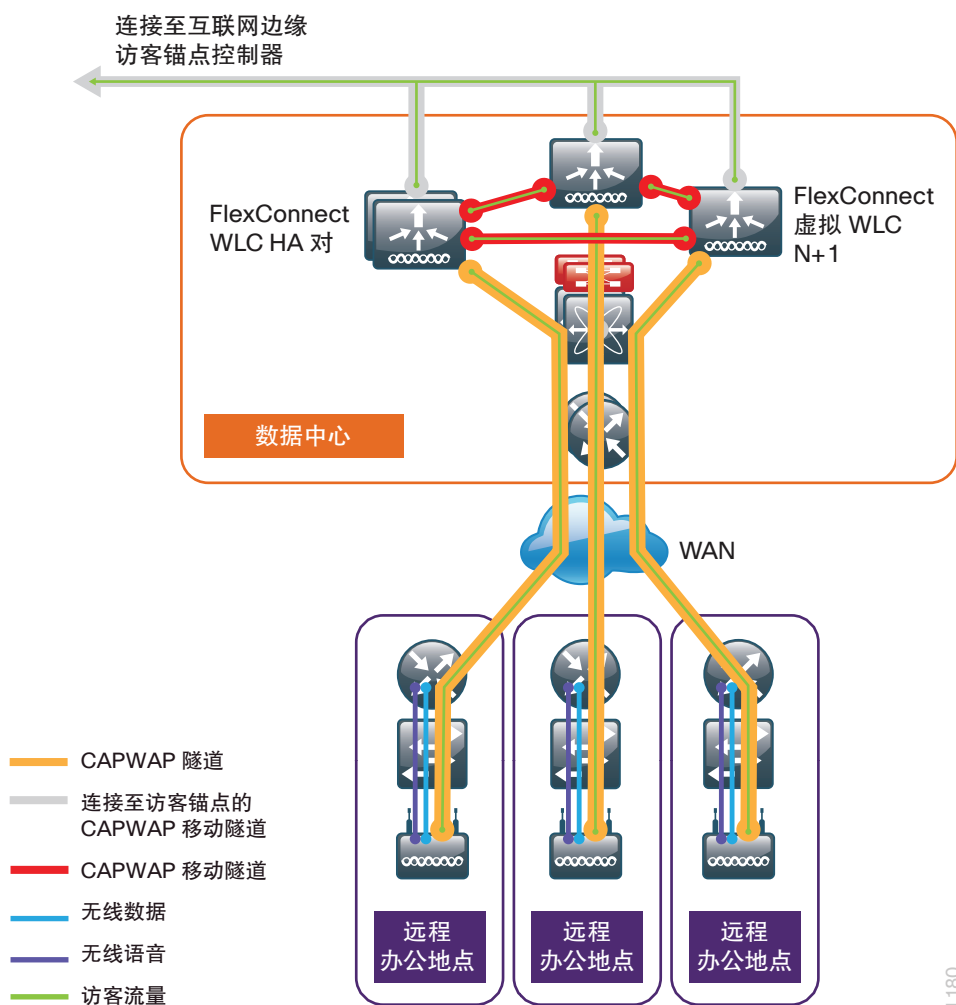
- 站点有数据中心。
- 站点有局域网分布层。
- 站点有超过 50 个接入点。
- 站点的广域网延迟超过往返所提供共享控制器的 100 毫秒。

在具备以上特征的部署中，使用思科 2500、5500、WiSM2 或 5700 系列无线局域网控制器。为了保证恢复能力，本[园区无线局域网技术设计指南](#)对园区使用两个或更多无线局域网控制器。为了对本设计提供额外功能和恢复能力，可以添加额外的无线局域网控制器。

Cisco FlexConnect 设计模型

Cisco FlexConnect 是适用于远程站点部署的无线解决方案。它使组织能够通过广域网从总部配置和控制远程站点接入点，无需在每个站点部署控制器。Cisco FlexConnect 接入点可以切换其本地有线接口的客户端数据流量，还可以使用 802.1Q 中继分割多个 WLAN。中继的本地 VLAN 用于接入点和控制器之间的所有 CAPWAP 通信。此操作模式称为 FlexConnect 本地交换，也是本指南中介绍的操作模式。

图 3 - Cisco FlexConnect 设计模型



1180

Cisco FlexConnect 还可将流量回传至集中式控制器，该控制器专用于无线访客访问。

您可使用共享控制器对或专用控制器对部署 Cisco FlexConnect。

在共享控制器模型中，本地模式和 FlexConnect 配置的接入点同时共享一个通用控制器。共享控制器架构要求无线局域网控制器同时支持 FlexConnect 本地交换和本地模式。本思科验证设计 (CVD) 指南中同时支持这两者的无线局域网控制器包括 Cisco WiSM2、5500 和 2500 系列无线控制器。如果您在广域网汇聚的同一站点具备现有本地模式控制器对，并且该控制器对具有支持 Cisco FlexConnect 接入点的足够额外容量，则您可以使用共享部署。

如果您不满足共享控制器的要求，则您可以通过使用思科 5500、WiSM2 或 Cisco Flex 7500 系列云控制器部署专用 HA 控制器对。采用 N+1 冗余模型配置的双弹性控制器可通过使用思科 2500 系列无线局域网控制器或思科虚拟无线局域网控制器进行部署。控制器应位于数据中心中。

如果某一站点满足以下**所有**特点，则在该站点部署 Cisco FlexConnect 站点：

- 站点局域网是单个接入层交换机或交换机堆栈。
- 站点的接入点少于 50 个。
- 站点的广域网延迟少于往返共享控制器的 100 毫秒。

高可用性

随着移动性日益全方位地影响我们的个人和职业生活，可用性仍是我们最为关心的问题。本[园区无线局域网技术设计指南](#)通过在通用移动组中使用弹性控制器支持高可用性。

Cisco AireOS 支持接入点状态切换和客户端状态切换。这两个功能统称为高可用性 SSO (HA SSO)。通过使用具有成本效益的 HA-SSO 许可模型，思科无线部署可通过在无线局域网控制器中断期间将控制器恢复时间控制在次秒级，从而提高无线网络的可用性。此外，HA SSO 允许将弹性无线局域网控制器以具有成本效益的方式许可用作备用弹性控制器，实现自动从其配对的主无线局域网控制器继承其接入点许可证计数。为此，需要使用为思科 5500、7500 和 WiSM2 系列无线局域网控制器提供的 HA SKU 购买备用弹性控制器。若要在 WiSM2 控制器系列内支持 HA SSO，要求两个 WiSM2 无线局域网控制器均以下列方式之一进行部署：

- 在为 VSS 操作配置的 Cisco Catalyst 6500 系列交换机对内。
- 在同一 Cisco Catalyst 6500 系列交换机机箱内。
- 如果第 2 层冗余 VLAN 得到扩展，则在其他 Cisco Catalyst 6500 系列交换机机箱内。

主无线局域网控制器的配置和软件升级自动同步到弹性备用无线局域网控制器。

下表列出了支持 HA SSO 功能的控制器

表 2 - 高可用性功能支持

Cisco WLC 型号	HA SSO	N+1 冗余	链路汇聚组 (LAG)
vWLC	否	是	是 (通过 VMWare)
2500	否	是	是
5500	是	是	是
WiSM2	是	是	N/A
5760	是 ¹	是	是
7500 Flex	是	是	是

¹思科 5760 系列无线局域网控制器支持使用堆叠电缆的 AP SSO。

组播支持

随着智能手机、平板电脑和 PC 加入我们日常生活方方面面的无线网络，视频和语音应用继续发展。在每种无线设计模型中，用户习惯的有线网络中的组播支持现可通过无线获得。要支持高效交付特定的一对多应用，例如视频和一键通组通信，需要使用组播。通过将组播支持扩展到超出园区和数据中心，移动中的用户现在可以使用基于组播的应用。

本[园区无线局域网技术设计指南](#)通过使用组播-组播模式支持现场控制器的组播传输，该模式使用组播 IP 地址，从而更有效地将组播流传输至拥有订用特定组播组的无线用户的接入点。本 CVD 使用思科 2500、5500、WiSM2 和 5760 系列无线局域网控制器支持组播-组播模式。

使用 Cisco Flex 7500 系列云控制器或 Cisco vWLC 的远程站点在本地交换模式下使用 Cisco FlexConnect，也可受益于使用基于组播的应用。远程站点组播利用基础广域网和局域网对组播流量的支持。当与使用本地交换的 FlexConnect 模式下的接入点结合时，组播流用户直接通过广域网或局域网网络获得服务，不会对无线局域网控制器带来额外开销。

频段选择

随着消费设备越来越多地在 2.4 GHz 工业、科学与医学频段操作，对该频段造成干扰的噪音级别日益明显。同样，现在提供的许多无线设备都支持双频段，可在 2.4 GHz 或 5 GHz 频段操作。

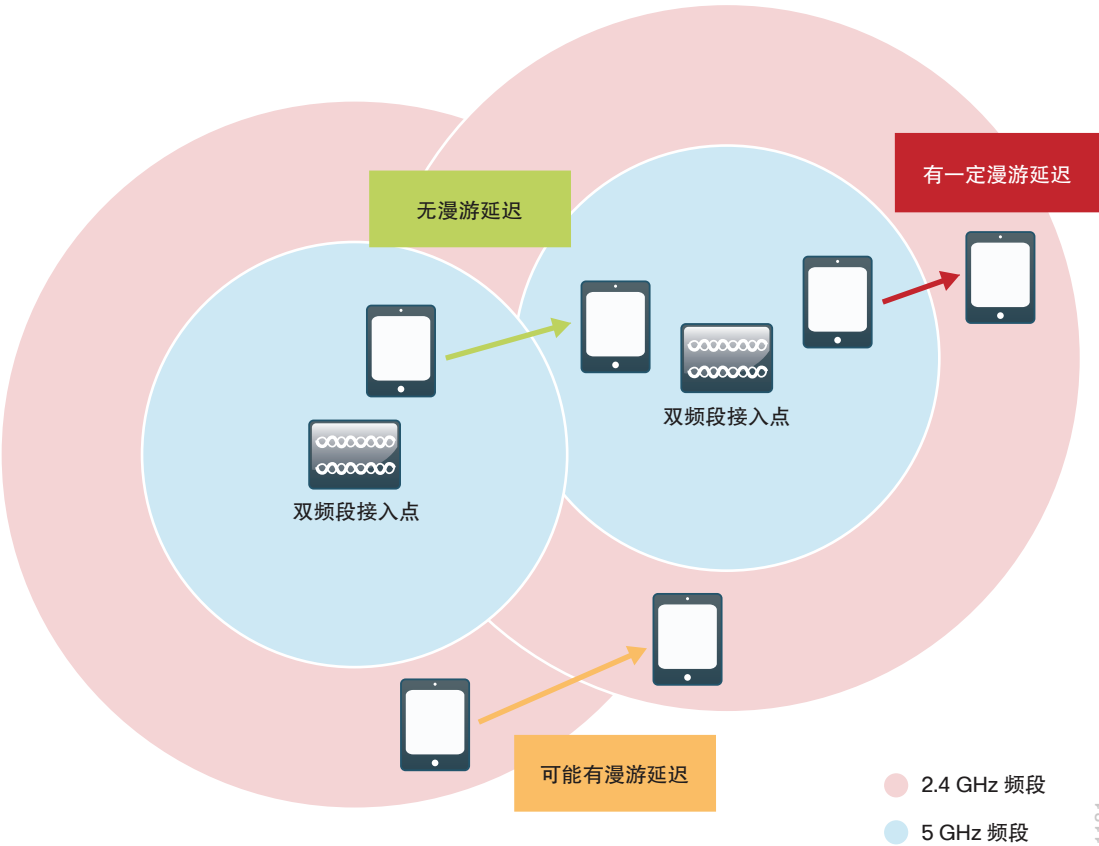
使用关键业务类设备，则能够对这些设备施加影响，从而利用 5 GHz 频段来降低干扰，提供更好的用户体验，这将带来极大优势。

当双频段无线设备寻找接入点时，它们通常先在 2.4 GHz 频段发送探测请求，几毫秒后在 5 GHz 频段发送探测请求。因为 2.4 GHz 探测响应通常先接收到，所以许多设备即使 5 GHz 接入点可用仍会使用 2.4 GHz 频段连接。

“频段选择”将 2.4 GHz 探测的探测响应延迟数百毫秒，使接入点确定无线设备是否为双频段设备。当从同一设备接收到 2.4 GHz 和 5 GHz 探测时，则检测到双频段无线设备。通过延迟 2.4 GHz 探测响应，可在提供 2.4 GHz 探测响应之前提供 5 GHz 探测响应，对无线客户端施加影响，将其连接到首选的 5 GHz 频段。

不推荐对语音和视频设备使用频段选择，因为它会延迟 2.4 GHz 频段探测请求的响应。对于从 5 GHz 区域移动到 2.4 GHz 覆盖区域的实时流设备，或在 2.4 GHz 接入点之间漫游的客户端，此延迟会导致短暂的连接中断。对于仅限数据的流量传输，该延迟可以忽略，通常不会影响应用访问。

图 4 - 频段选择 - 对实时应用的影响



ClientLink

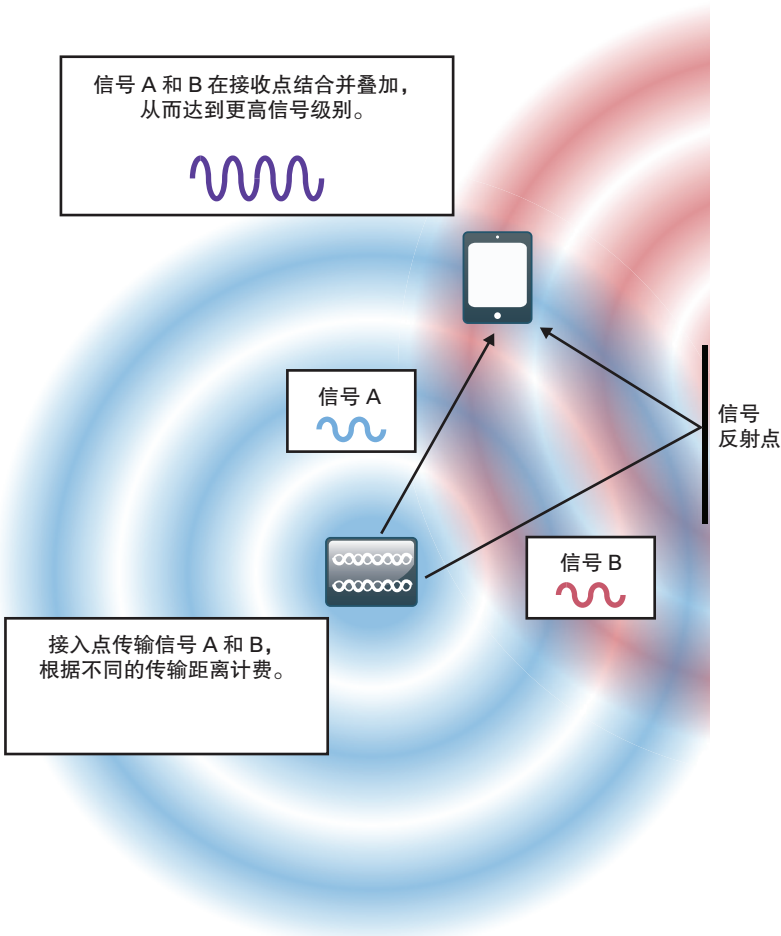
Cisco ClientLink 无线网络技术使用波束成形改善所有无线客户端的信噪比，而不仅限于支持 802.11n 标准的无线客户端。ClientLink 通过减少重新传输和提高数据速率，实现从接入点到客户端的更佳吞吐量。此外，通过减少任何给定无线客户端使用 RF 信道的时间，无线网络整体性能将得到提高。

在给定无线局域网控制器上，ClientLink 在整个射频频段（如 802.11b 或 802.11a）或对具体接入点启用。

表 3 - ClientLink 支持和默认配置

ClientLink 版本	支持接入点系列	默认 ClientLink 设置
3.0	Cisco Aironet 3700 系列多业务接入路由器	启用
2.0	Cisco Aironet 1600、2600 和 3600 系列	启用
1.0	Cisco Aironet 1140、3500、1250 和 1260 系列	关闭

图 5 - ClientLink 优化



802.11ac 带宽性能

在基于 Wi-Fi 的无线技术的发展过程中，802.11ac 的引入带来前所未有的巨大性能改进。最初的 802.11 标准开始于 1997 年，实现了 2 Mbps 的理论物理层 (PHY) 性能。现在，通过引入配备 3 个空间流 (3SS) 的 802.11ac Wave 1，理论最大 PHY 性能飙升至 1.3 Gbps。

表 4 - 802.11ac 带宽性能

年份	技术	理论 PHY 性能	预期用户性能
1997	802.11	2 Mbps	1 Mbps
1999	802.11b	11 Mbps	6 Mbps
1999	802.11a	54 Mbps	25 Mbps
2003	802.11g	54 Mbps	25 Mbps
2003	802.11a/g	54 Mbps	13-25 Mbps
2007	802.11n	450 Mbps (具有 3SS)	180-220 Mbps
2013	802.11ac Wave 1	1.3 Gbps (具有 3SS)	最高 750 Mbps
未来	802.11ac Wave 2	2.4-3.5 Gbps	待定

实际无线性能涉及到距离、无线适配器以及整体 RF 环境等许多变量。此外，使用 802.11a 的相邻混合蜂窝可能因为较低传输速度导致较长信道使用。如果采用非对齐的主信道部署使用固定 40 MHz 的相邻 802.11a/n，则 Clear Carrier Assessment 机制的优势将无法实现。

802.11ac Wave 1 规格包括如下详述的许多技术，它们均有助于显著提高性能。

- 802.11ac 只能在较为安静和空闲的 5 GHz 频段实施。
- 802.11ac 使用 256 正交调幅 (QAM)，支持每个符号使用 8 个位，性能提升四倍。简单来说，QAM 是一种使用波形阶段和振幅编码数据的调制技术。256 个 QAM 带来 256 个符号，这大大提高了吞吐量。
- 802.11ac 扩展了信道宽度，可在第一阶段支持 20、40 和 80 MHz 带宽，在第二阶段支持 20、40、80、80+80 和 160 MHz 带宽。
- 波束成形在 802.11ac Wave 1 得到增强并包含在 Cisco ClientLink 无线网络技术中，它支持接入点波束转向或将集中信号导入接收器，该种结合能够提高接收器的质量和信号级别。在 Wave 2 中，多用户波束成形允许单个接入点同时以相同频率传输至 4 个无线客户端，使每个客户端有自己专用的空间流。

802.11ac 信道规划

使用射频资源管理 (RRM) 和动态信道分配 (DCA) 时，信道分配要比 802.11 的早期阶段更为简单。即使如此，决定绑定信道前仍需考虑一些因素。虽然本[园区无线局域网技术设计指南](#)采用全新部署，现有无线环境的网络管理员可能希望更谨慎地行动，确保信道规划考虑事项得到解决。

如果您的环境仅限于标准 20 MHz 宽信道，思科建议采用分阶段方法切换到 80 MHz 宽信道。第一步是启用动态频率选择 (DFS) 信道集。使用 DFS 信道需要接入点扫描是否使用雷达。如果检测到雷达，则接入点移动到另一信道或降低传输功率。DFS 信道支持范围更广泛的 RF 频谱，具体取决于您的监管域。这反过来使 DCA 支持更大的信道绑定选择。

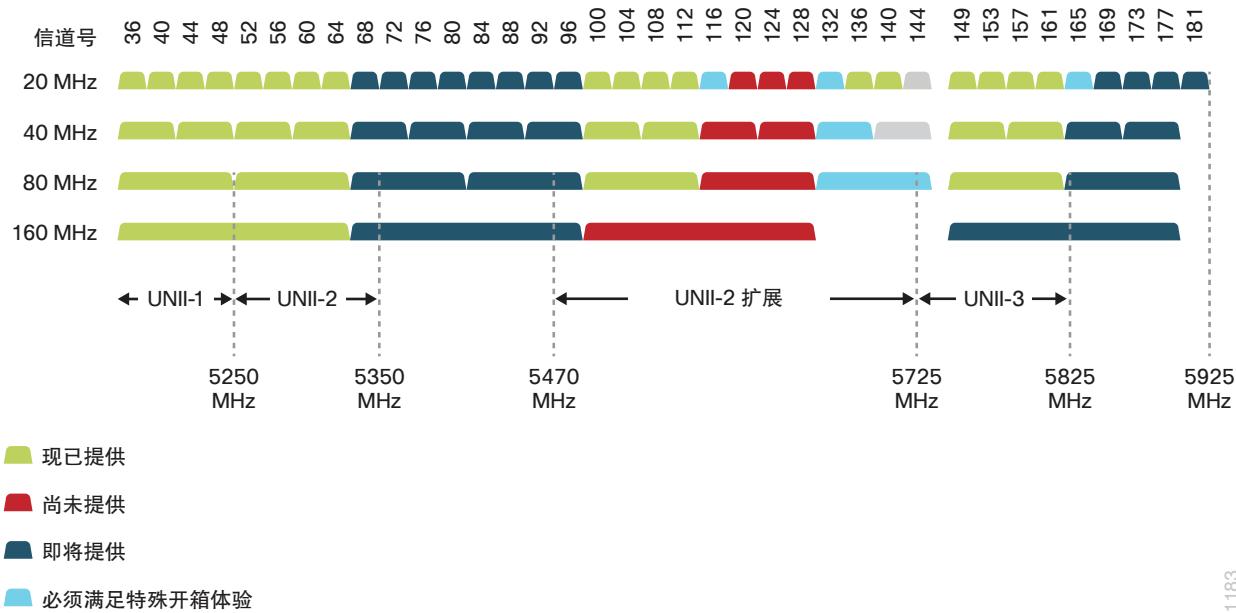
由于支持 DFS 信道，美国可提供四个 80 MHz 信道和八个 40 MHz 信道。

表 5 - 全球 5 GHz 信道可用性

可用信道数量	美国	欧盟	中国	印度	日本	俄罗斯
20 MHz 信道	18	16	5	13	19	16
40 MHz 信道	8	8	2	6	9	8
80 MHz 信道	4	4	1	3	4	4

随着 802.11ac Wave 1 引入 80 MHz 宽信道，Wave 2 即将引入 160 MHz 宽信道，出现一些与信道规划相关的考虑事项。5 GHz 频段中的 20 MHz 信道数量充足，但随着企业部署 80 MHz 和 160 MHz (Wave 2)，这种情况将迅速改变。图 6 介绍 40 MHz 和 80 MHz 信道选择的影响。

图 6 - 美国的信道使用



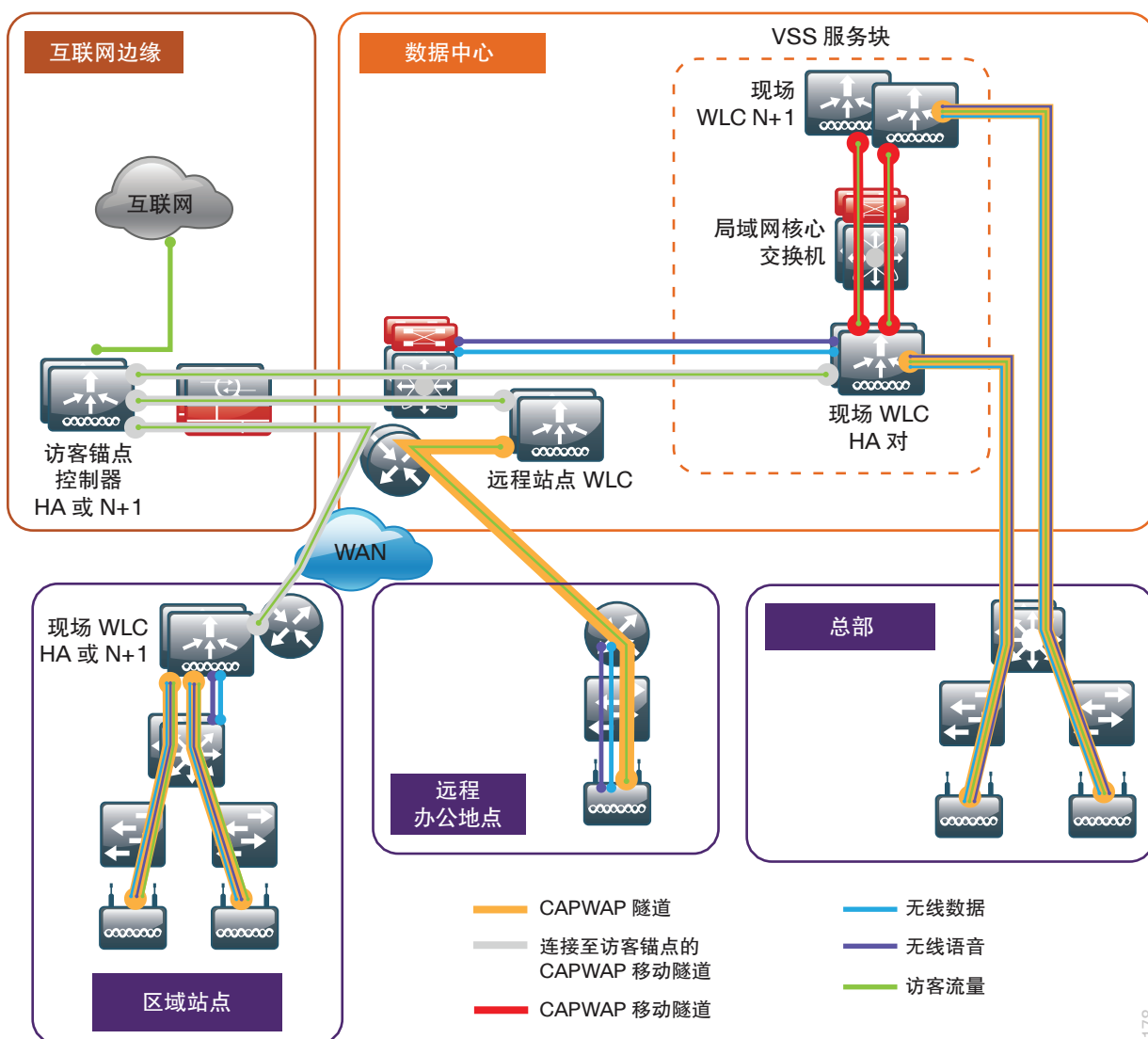
有了 RRM、传输功率控制 (TPC) 和 DCA，信道选择流程可以实现自动化和优化。

无线访客

将现有园区有线局域网用于访客访问，为访客和承包商提供方便、具有成本效益的互联网接入方式。无线访客网络提供以下功能：

- 采用网络访问控制，通过开放式无线安全集标识符为访客提供互联网接入
- 通过授权的内部用户支持为每个访客创建临时身份验证凭证
- 使访客网络上的流量与内部网络分离，以防止访客访问内部网络资源
- 同时支持本地模式和 Cisco FlexConnect 设计模型

图 7 - 无线架构概述



1178

对于本 CVD 指南中的无线访客服务，可以使用位于互联网边缘隔离区（DMZ）内的共享控制器对和专用控制器对部署模型。

如果您的整个组织只有单个控制器对，并且该控制器对与互联网边缘防火墙连接到同一个分布层交换机，则您可以使用共享部署。

在共享部署中，分布层交换机会创建一个 VLAN，以将访客流量从无线局域网控制器逻辑连接至 DMZ。DMZ 访客 VLAN 将不具备关联的第 3 层接口或交换机虚拟接口。因此，访客网络中的每个无线客户端将使用互联网边缘防火墙作为其默认网关。

如果不满足共享部署的要求，您可以使用思科 5500 或思科 2500 系列无线局域网控制器来部署专用访客控制器。控制器直接连接至互联网边缘 DMZ，来自组织中所有其他控制器的访客流量都将传输至该控制器。Cisco WiSM2 和思科 5760 系列无线局域网控制器等其他控制器可以提供如上所述的访客锚定服务，但大多数组织会使用其他无线局域网控制器模型，所以本指南不涉及这些部署模型。

在共享和专用访客无线设计模型中，互联网边缘防火墙会限制来自访客网络的访问。访客网络仅能连接互联网和内部 DHCP 和 DNS 服务器。

本指南中涉及将思科 5760 系列无线局域网控制器用作现场集中式园区无线局域网控制器。思科 5760 统一接入无线局域网控制器可采用多种不同的模型进行部署。除了引入融合接入功能外, 该控制器还引入了许多新功能, 如移动控制器 (MC)、移动代理 (MA) 和 Mobility Oracle (MO)。

在本 CVD 指南中, 思科 5760 系列无线局域网控制器所采用的部署模型与 Cisco AireOS (即思科统一无线网络 [CUWN]) 采用的部署模型类似。在 CUWN 架构中, 控制器同时保留了其 MC 和 MA 功能。未来版本将分离这些功能, 以提供额外的扩展能力。在许多情况下, 部署思科 5760 系列无线局域网控制器的目的是在升级接入层交换机时, 将 MA 移动到 Cisco Catalyst 3850/3650 系列交换机。分离功能恰好与这些部署的宗旨相符。

其他无线局域网设计

园区无线 CleanAir 技术设计指南可帮助缓解无线局域网中的 RF 干扰, Cisco OfficeExtend 技术设计指南可促进远程工作人员获得成功。这两个设计都在园区无线局域网技术设计指南环境下进行了验证。

园区无线 CleanAir

无线用户期望获得性能类似于有线访问的无故障无线访问。RF 干扰对无线性能的影响通常很短暂。立即与专门负责无线技术的 IT 工程师取得联系通常并不现实,而且通常报告问题时,问题已经消失。

Cisco CleanAir 技术(现在每个 Cisco CleanAir 接入点都提供该技术)使用实时频谱分析以确定并找到干扰源。Cisco CleanAir 还可以采取实时行动,以降低干扰的影响,从而改善无线用户的网络体验。出现干扰事件时, Cisco CleanAir 可使受影响的接入点更改信道,从而排除干扰。

干扰事件自动记录至移动服务引擎,以供以后分析。高级频谱分析信息可以实时提供和基于历史提供,不用考虑网络管理员的位置。

该园区无线 CleanAir 技术设计指南包括 MetaGeek Chanalyzer 软件的安装和使用,支持网络管理员获得深度、实时的 Cisco CleanAir 频谱智能。

Cisco CleanAir 技术

Cisco CleanAir 技术集成了从 Cisco CleanAir 接入点直接获得的实时和历史 RF 频谱智能。在 CleanAir 技术发布之前,操作员必须手持工具四处走动来检测目标信号并实际找到产生信号的设备。Cisco CleanAir 通过为独立频谱分析仪添加智能,自动执行这些任务。添加思科移动服务引擎虚拟设备后,网络运营商可以访问 CleanAir 历史信息。这种增加的非工作时间基于 RF 的情景感知非常适合需要不断 RF 频谱管理的环境,如医院和制造环境。

基本 Cisco CleanAir 解决方案的组件包括思科无线局域网控制器和 Cisco Aironet 系列 2600、3600 或 3700 系列接入点。Cisco Prime 基础设施利用一整套 CleanAir 功能,可以实时显示从 CleanAir 检索的数据。思科 3500 和 1550 系列接入点还能够提供 CleanAir 频谱智能,但园区无线 CleanAir 技术设计指南中未涉及这些内容。

采用 Cisco CleanAir 技术的 Cisco Prime 基础设施

采用 CleanAir 的 Cisco Prime 基础设施与思科接入点结合使用后,其真正优势在于网络管理员能够以可视化方式了解 RF 环境的运行状况。这样,管理员能够更好地管理和解决问题,以免问题影响无线网络用户。由于解决方案中包含思科移动服务引擎虚拟设备,因此管理员可以查看过去发生的 RF 问题。情况通常如此,因为用户通常不立刻报告问题,也因为第一级支持团队先处理问题,然后才会传递到第二级和第三级支持。

采用 Cisco CleanAir 技术的 Cisco Prime 基础设施使网络管理员能够查看无线网络运行状况、对客户端连接进行远程故障排除、管理无线网络资源、分析干扰设备以及其他状况。有关 Cisco Prime 基础设施的详细信息,请参阅 Cisco Prime Infrastructure 部分。

园区无线 CleanAir 技术设计指南的网址为:

www.cisco.com/go/cvd

Cisco OfficeExtend

对于在家办公的远程工作人员而言，至关重要的是业务服务的访问必须可靠和一致，为其提供与园区相当的体验。但在常用的 2.4 GHz 无线频段内，住宅环境和城市环境存在许多潜在的拥塞，如无绳电话、智能手机、平板电脑、婴儿监控器。为了支持技术技能差别很大的用户，远程工作人员解决方案必须提供简化的方法来实施支持安全访问企业环境的设备。

涉及到实现远程工作解决方案时，包括从集中位置适当保护、维护和管理远程工作人员环境，IT 运营将面临一组不同的挑战。由于运营费用始终是一个考虑因素，IT 必须执行具有成本效益的解决方案，在不牺牲质量或功能的同时保护组织的投资。

该 [Cisco OfficeExtend 技术设计指南](#) 满足易于使用、高体验质量和低运营成本的要求。Cisco OfficeExtend 解决方案围绕以下两个主要组件构建：

- 思科 2500 系列或思科 5500 系列无线局域网控制器
- Cisco Aironet 600 系列 OfficeExtend 无线接入点

思科无线局域网控制器

思科无线局域网控制器与 Cisco OfficeExtend 接入点协同工作，从而为远程工作人员支持业务关键型无线应用。思科无线局域网控制器提供网络经理构建安全、可扩展的远程工作人员环境所需的可控性、可扩展性、安全性和可靠性。

一个独立控制器可支持多达 500 个 Cisco OfficeExtend 站点。对于弹性解决方案，思科建议成对部署控制器。

该 [Cisco OfficeExtend 技术设计指南](#) 涉及以下控制器：

- 思科 2500 系列无线局域网控制器
- 思科 5500 系列无线局域网控制器

由于软件许可证灵活性支持根据业务需求更改添加额外接入点，因此您可以选择可长期支持您需要的控制器，但仅在您需要时为所需许可证付费。

为了支持用户将其终端设备连接到组织的现场无线网络或家庭远程工作无线网络，而无需进行重新配置，[Cisco OfficeExtend 技术设计指南](#) 在远程工作人员家庭使用与组织内部支持数据和语音的相同无线 SSID。

Cisco OfficeExtend 接入点

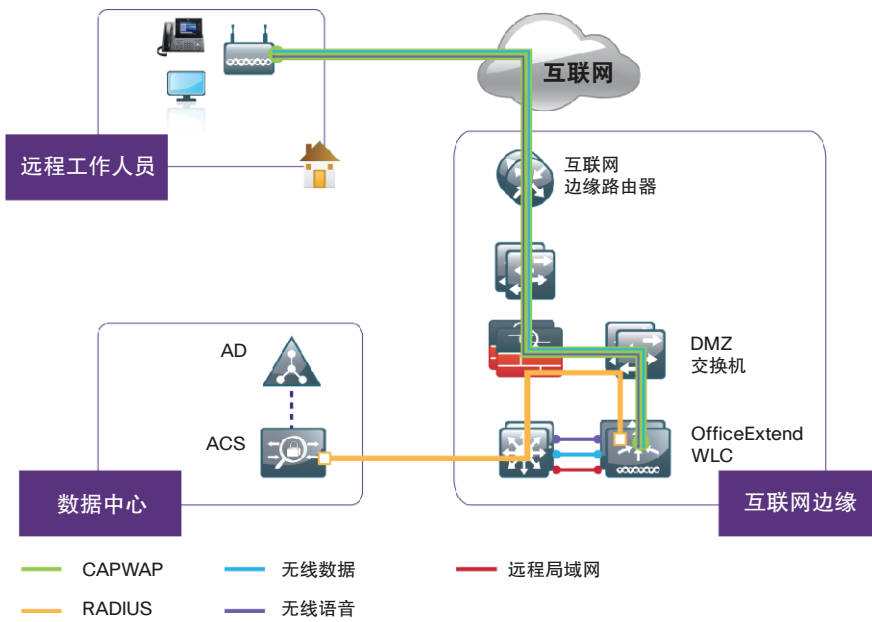
Cisco Aironet 600 系列 OfficeExtend 接入点为轻量级，这意味着它无法独立于无线局域网控制器发挥作用。为了使用与企业办公室相同的配置文件提供远程 WLAN 连接，接入点将根据集中式安全策略验证所有流量。通过使用无线局域网控制器实现策略集中，Cisco OfficeExtend 可最大程度地降低与基于家庭的防火墙相关的管理开销。接入点和无线局域网控制器之间的通信受数据报传输层安全 (DTLS) 连接的保护。

Cisco OfficeExtend 提供全 802.11n 无线性能，还可避免因住宅设备同时运行 2.4GHz 和 5GHz 两种射频频段而导致的网络拥塞。接入点不仅提供无线连接，还提供有线以太网连接。Cisco OfficeExtend 接入点提供家庭和企业流量的有线和无线分段，从而允许不会为企业策略引入安全风险的家庭设备连接。

设计模型

为了实现 Cisco OfficeExtend 的最灵活、安全的部署，可使用思科 5500 或 2500 系列无线局域网控制器为 Cisco OfficeExtend 部署专用控制器对。在专用设计模型中，控制器直接连接到互联网边缘 DMZ，来自互联网的流量将终止于 DMZ 中而不是内部网络中，但是客户端流量仍直接连接到内部网络。

图 8 - Cisco OfficeExtend 专用设计模型



Cisco OfficeExtend 技术设计指南的网址为：

www.cisco.com/go/cvd/campus

反馈

请使用[反馈表](#)提供有关本指南的评论和建议。



美洲总部
Cisco Systems, Inc.
加州圣何西

亚太地区总部
Cisco Systems (USA) Pte.Ltd.
新加坡

欧洲总部
Cisco Systems International BV
荷兰阿姆斯特丹

思科在全球设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列在思科网站 www.cisco.com/go/offices。

本手册中所有设计、规格、陈述、信息和建议（统称为“设计”）均按“原样”提供，可能包含错误信息。思科及其供应商不提供任何保证，包括（但不限于）适销性、适合特定用途和非侵权保证，或因交易习惯或贸易惯例而产生的保证。任何情况下，思科或其供应商均不对任何间接性、特殊性、后果性或附带性损害承担责任，包括（但不限于）因使用或未使用这些设计而导致的利润损失或数据丢失或损坏，即使思科或其供应商已被告知存在此类损害的可能性。这些设计如有更改，恕不另行通知。用户对这些设计的使用负有全部责任。这些设计并不构成思科及其供应商或合作伙伴的技术建议或其他专业建议。用户在采用这些设计之前应咨询他们的技术顾问。思科未测试的一些因素可能导致结果有所不同。

本文档中使用的任何 Internet 协议 (IP) 地址都不是有意使用的真实地址。本文档中所含的任何示例、命令显示输出和图形仅供说明之用。说明内容中用到的任何真实 IP 地址都纯属巧合，并非有意使用。

© 2013 思科系统公司。版权所有。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。有关思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。本文提及的第三方商标均归属其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R)